

Üretken Yapay Zekâ ve İstem Mühendisliği

Akademik Ders Notları & Açıklamalı Soru Bankası

Bu ders notu, yapay zekâ mimarileri, üretken modeller, istem tasarımı, akademik etik, regülasyonlar ve pratik uygulama alanlarını kapsayan kapsamlı bir kaynak kitapçıktır.

Hazırlayan: Oğuz TAŞDEMİR

İçindekiler

1	Konu Anlatımı ve Ders Özetleri	4
1.1	Bölüm 1: Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar	4
1.1.1	Yapay Zekânın Tarihsel Gelişimi ve Yapay Zekâ Kışları	4
1.1.2	Yapay Zekânın Hiyerarşik Yapısı	5
1.1.3	Öğrenme Yöntemleri ve Matematiksel Temelleri	5
1.1.4	Model Performans Değerlendirmesi ve Sapma-Varyans Dengesi	6
1.2	Bölüm 2: Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) ve Çalışma Mantığı	7
1.2.1	Üretken Mimarilerin Teknolojik Altyapısı	7
1.2.2	Görsel Üretim Modelleri ve Karşılaştırması	8
1.2.3	Transformer Mimarisi ve Büyük Dil Modelleri (LLM)	8
1.3	Bölüm 3: İstem Mühendisliği (Prompt Engineering) Teknikleri	10
1.3.1	İstem Mühendisliğinin Temel Felsefesi	10
1.3.2	İstem Tasarımında Sistemik Formüller ve Denetim Listeleri	10
1.3.3	İstem Olgunluk Eğrisi ve İleri Düzey Teknikler	11
1.3.4	Büyük Dil Modeli Parametreleri ve Kontrolleri	12
1.3.5	İstem Güvenliği ve Siber Tehditler (Jailbreaking & Prompt Injection)	12
1.4	Bölüm 4: Gelişmiş Mimariler ve Yapay Zekâ Araçları	13
1.4.1	RAG Mimarisi (Retrieval-Augmented Generation)	13
1.4.2	Özel Yapay Zekâ Asistanları ve Platform Karşılaştırması	13
1.4.3	Model Özelleştirme Stratejileri: Prompting vs. RAG vs. Fine-Tuning	14
1.5	Bölüm 5: Etik, Hukuk, Güvenlik ve Regülasyonlar	15
1.5.1	Yapay Zekâ Güvenliği ve Risk Faktörleri	15
1.5.2	Akademik Etik, Telif Hakları ve Veri Gizliliği	15
2	Kelime Kartları ve Hızlı Tekrar	16

3	Konu Sonu Testleri	19
3.1	AI Quizi	19
3.2	Gem Testi	23
3.3	İstem Testi	27
3.4	Yapay Zeka Testi	34
4	Genel Değerlendirme Sınav Soruları (Görseller)	49

Konu Anlatımı ve Ders Özetleri

1.1 Bölüm 1: Yapay Zekâya Giriş ve Temel Kavramlar

Yapay zekâ (AI), insan bilişsel fonksiyonlarını (öğrenme, algılama, akıl yürütme, problem çözme ve karar verme) taklit eden veya simüle eden yazılımsal ve donanımsal sistemlerin genel adıdır. Geleneksel yazılımlar kural tabanlı (rule-based) çalışıp "Eğer A ise B yap" şeklinde katı mantık sınırlarıyla sınırlıyken, modern yapay zekâ sistemleri verilerden örüntüler öğrenerek genellemeler yapar. Bu dönüşüm Makine Öğrenmesi (ML) ve Derin Öğrenme (DL) disiplinleriyle gerçekleşmiştir. TÜBİTAK raporlarına göre yapay zekâdan en verimli çıktıyı alabilmek için komut ve yönlendirmelerin bilinçli bir biçimde tasarlanması gerekmektedir. Küresel pazarda 2025 yılı için öngörülen küresel Üretken Yapay Zekâ pazar büyüklüğü yaklaşık 59 Milyar USD seviyesine ulaşarak bu alanın ekonomik boyutunun ne denli devasa olduğunu kanıtlamıştır.

1.1.1 Yapay Zekânın Tarihsel Gelişimi ve Yapay Zekâ Kışları

Yapay zekâ çalışmaları, 1950'li yıllarda Alan Turing'in "Makineler düşünebilir mi?" sorusuyla ve 1956 Dartmouth Konferansı ile başlamıştır. Chatbot tarihine bakıldığında, MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından 1960'larda geliştirilen **ELIZA**, tarihteki ilk chatbot ve yapay zekâ sohbet robotu örneği olarak kabul edilmektedir. Tarihsel süreç boyunca, aşırı yüksek beklentilere karşın donanımsal ve algoritmik yetersizlikler nedeniyle yatırımların ve bilimsel ilginin kesildiği iki büyük **Yapay Zekâ Kışı (AI Winter)** yaşanmıştır:

- **Birinci Yapay Zekâ Kışı (1970'ler):** Sembolik yapay zekâ yaklaşımlarının ve ilk yapay sinir ağlarının (Perceptron) doğrusal olmayan problemleri (örneğin XOR problemi) çözemediğinin ortaya çıkmasıyla fonların kesildiği dönemdir.
- **İkinci Yapay Zekâ Kışı (1980'lerin sonu):** "Uzman Sistemler" (Expert Systems) olarak adlandırılan kural tabanlı endüstriyel yazılımların bakım maliyetlerinin çok yüksek olması ve pratik esneklik sunamaması nedeniyle yaşanan ikinci duraklama dönemidir.

2010'lu yıllardan itibaren GPU (Grafik İşlemci) donanımlarının gelişimi ve büyük veri (Big Data) patlaması, derin öğrenmeyi aktive ederek yapay zekâyı günümüzdeki modern seviyesine taşımıştır.

1.1.2 Yapay Zekânın Hiyerarşik Yapısı

Yapay zekâ alanı iç içe geçmiş üç temel katmandan oluşur:

- **Yapay Zekâ (AI):** Makinelerin insan zekâsını taklit etmesini hedefleyen en geniş şemsiye bilişsel alandır.
- **Makine Öğrenmesi (ML):** Verileri analiz ederek doğrudan, açıkça programlanmadan örüntüleri öğrenen matematiksel algoritmalar alt kümesidir.
- **Derin Öğrenme (DL):** Çok katmanlı yapay sinir ağlarını (Artificial Neural Networks) kullanarak, ham veriden temsil özelliklerini (feature extraction) insan müdahalesi olmadan hiyerarşik olarak çıkaran özel bir ML alanıdır.

1.1.3 Öğrenme Yöntemleri ve Matematiksel Temelleri

Yapay zekâ modelleri eğitim veri setinin yapısına ve öğrenme biçimine göre üçe ayrılır:

- **Denetimli Öğrenme (Supervised Learning):** Eğitim veri setinde her bir girdinin (x) karşılık gelen doğru bir hedef etiketi (y) bulunur. Model, girdi ile çıktı arasındaki fonksiyonu ($f(x) \approx y$) öğrenmeye çalışır. Sınıflandırma (Spam tespiti, görüntü etiketleme) ve Regresyon (konut fiyat tahmini, borsa analizi) problemleri bu gruba girer.
- **Denetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning):** Eğitim verisinde etiket bulunmaz. Algoritma veri kümesindeki gizli desenleri, yapısal benzerlikleri ve gruplanmaları keşfeder. Müşteri segmentasyonu için Kümeleme (Clustering - K-Means, DBSCAN) ve veri boyutunu indirgemek için Boyut İndirgeme (Dimensionality Reduction - PCA, t-SNE) en yaygın yöntemlerdir.
- **Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning):** Bir yazılımsal ajanın (agent), dinamik bir çevre (environment) içinde deneme-yanılma yoluyla, gerçekleştirdiği eylemler (actions) sonucunda aldığı ödül (reward) veya ceza (penalty) sinyallerine göre en yüksek kümülatif ödülü hedefleyen bir davranış stratejisi (policy) geliştirmesidir. Oyun yapay zekâları (AlphaGo) ve otonom sürüş bu yaklaşımla geliştirilir.

1.1.4 Model Performans Değerlendirmesi ve Sapma-Varyans Dengesi

Bir modelin kalitesini ölçmek için sadece Doğruluk (Accuracy) metriğine bakmak yanıltıcı olabilir (örneğin veri kümesindeki sınıflar dengesiz olduğunda). Bu yüzden detaylı metrikler hesaplanır:

- **Hassasiyet (Precision):** Modelin pozitif olarak tahmin ettiği örneklerden kaçının gerçekten pozitif olduğudur ($\text{Doğru Pozitif} / (\text{Doğru Pozitif} + \text{Yanlış Pozitif})$).
- **Duyarlılık (Recall):** Gerçekten pozitif olan örneklerin kaçının model tarafından doğru yakalandığıdır ($\text{Doğru Pozitif} / (\text{Doğru Pozitif} + \text{Yanlış Negatif})$).
- **F1 Skoru:** Hassasiyet ve Duyarlılığın harmonik ortalamasıdır ve dengesiz veri setlerinde en güvenilir başarı göstergesidir.
- **Sapma (Bias) ve Varyans (Variance) Dengesi:** Sapma, modelin veri üzerindeki basitleştirici varsayımlarından kaynaklanan hatadır; yüksek sapma eksik öğrenmeye (underfitting) yol açar. Varyans ise modelin eğitim verisindeki gürültülere aşırı duyarlı olmasıdır; yüksek varyans aşırı öğrenmeye (overfitting / ezberleme) yol açar. İdeal bir yapay zekâ modelinde bu ikisi hassas bir dengede (bias-variance tradeoff) tutulmalıdır. Aşırı öğrenmeyi engellemek için L1/L2 düzenlileştirmesi (regularization) ve Dropout (seyreltme) teknikleri uygulanır.

1.2 Bölüm 2: Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) ve Çalışma Mantığı

Geleneksel yapay zekâ modelleri genellikle Ayırt Edici (Discriminative) yapıdadır; girdiyi alıp sınıflandırır veya tahmin eder (ör. "Bu e-posta spam midir?"). Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) ise verilerin olasılık dağılımını öğrenerek eğitim verisine benzer, ancak tamamen yeni, özgün ve gerçekçi içerikler (metin, görsel, kod, ses, video) üretir. Geleneksel programlar geliştiriciden açık talimatlar ve kodlar beklerken, Üretken Yapay Zekâ doğrudan makine öğrenmesi algoritmalarıyla verideki gizli desenleri tanımaya dayanır. Bu sistemlerin eğitilmesi ve çalıştırılması için GPU (Grafik İşlem Birimi) ve TPU (Tensor İşlem Birimi) gibi devasa hesaplama gücüne sahip özel donanımlar zorunludur.

1.2.1 Üretken Mimarilerin Teknolojik Altyapısı

Üretken yapay zekâ devrimi üç temel mimari yaklaşım üzerine kurulmuştur:

- **GANs (Generative Adversarial Networks - Çekişmeli Üretici Ağlar):** Ian Goodfellow tarafından 2014 yılında tanıtılmıştır. İki yapay sinir ağının birbiriyle rekabeti esasına dayanır. Üreteç (Generator), sahte veriler üreterek Ayırt Edici'yi (Discriminator) kandırmaya çalışır; Ayırt Edici ise gerçek veriler ile sahte verileri ayırt etmeye çalışır. Bu çekişmeli süreç, son derece gerçekçi görüntüler üretilmesini sağlar.
- **VAEs (Variational Autoencoders - Değişken Otomatik Kodlayıcılar):** Girdi verisini düşük boyutlu gizli bir temsil alanına (latent space) sıkıştırarak kodlayan (encoder) ve bu alandan rastgele örnekler çekerek orijinal verinin özünü yakalayan yepyeni varyasyonlar/çıktılar oluşturan (decoder) olasılıksal model yapısıdır.
- **Difüzyon Modelleri (Diffusion Models):** Stable Diffusion, Midjourney ve DALL-E gibi modern görsel üretim araçlarının arkasındaki teknolojidir. Çalışma mantığı iki aşamalıdır: İleri aşamada görsele adım adım rastgele gürültü (noise) eklenerek veri tamamen yok edilir; geri aşamada ise model bu gürültüyü adım adım temizlemeyi (denoising) öğrenir. Böylece tamamen rastgele bir gürültü matrisinden yola çıkarak metinsel komuta uyan net ve yüksek kaliteli görseller oluşturur. Adobe ekosistemindeki en popüler difüzyon modeli **Adobe Firefly**'dir.

1.2.2 Görsel Üretim Modelleri ve Karşılaştırması

Metin komutlarından özgün görseller üreten popüler görsel yapay zekâ araçlarının teknik özellikleri ve kullanım alanları şunlardır:

- **DALL-E 2 / DALL-E 3:** OpenAI tarafından geliştirilen, teknik bilgi gerektirmeyen, son derece basit ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde geniş kitleler tarafından ilk tercih edilen görsel yapay zekâ aracıdır.
- **Midjourney:** Sanatsal, dramatik ve yüksek düzeyde sinematik estetiği ile ön plana çıkan, bağımsız bir topluluk olarak Discord platformu üzerinden hizmet sunan en popüler görsel üretim motorudur.
- **Stable Diffusion:** Açık kaynak kodlu (open-source) olmasıyla ayrışır. Kullanıcıların kendi bilgisayarlarına kurup (yerel olarak çalıştırıp) modeli diledikleri gibi özelleştirebildikleri, ince ayar (fine-tuning) yapabildikleri ve eklentilerle sınırlarını genişletebildikleri esnek bir modeldir.
- **Adobe Firefly:** Özellikle profesyonel tasarımcılar ve ticari ajanslar tarafından telif hakkı riski taşımayan görseller üretmek için tercih edilir. Modelin tamamen lisanslı görüntüler ve kamu malı eserler (Adobe Stock) üzerinden eğitilmiş olması, ticari kullanımlarda yasal güvence sağlar.

1.2.3 Transformer Mimarisi ve Büyük Dil Modelleri (LLM)

NLP (Doğal Dil İşleme) alanını tamamen değiştiren ve ChatGPT gibi devasa modellerin doğmasını sağlayan mimari, 2017 yılında Google Research tarafından yayımlanan "Attention Is All You Need" makalesiyle tanıtılan **Transformer** mimarisidir. Büyük Dil Modelleri (LLM), çıktı üretirken temelde bir dizi kelimenin ardından gelebilecek bir sonraki en olası kelimeyi (token) olasılıksal olarak tahmin eder.

- **Self-Attention (Öz-Dikkat) Mekanizması:** Girdi dizisindeki her kelimenin, dizideki diğer tüm kelimelerle olan anlamsal ilişkisini aynı anda ve paralel olarak hesaplar. Bu süreç Query (Q - Sorgu), Key (K - Anahtar) ve Value (V - Değer) vektör matrislerinin çarpımıyla gerçekleştirilir. **Softmax** fonksiyonu, Q ve K arasındaki çarpımlardan elde edilen anlamsal benzerlik skorlarını normalize ederek olasılıksal ağırlıklara dönüştürmek için kullanılır. Matematiksel formülü:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

Burada $\sqrt{d_k}$ terimi, matris çarpımlarının büyümesini engellemek için kullanılan ölçeklendirme katsayısıdır. Self-attention'ın geleneksel sıralı RNN modellerine göre en büyük hız avantajı, paralel hesaplamaya son derece uygun olmasıdır.

- **Multi-Head Attention:** Öz-dikkat işleminin farklı projeksiyon matrisleriyle paralel olarak birden fazla kez yapılmasıdır. Modelin kelimeler arasındaki farklı anlamsal, dilbilgisel ve konumsal ilişkileri aynı anda öğrenmesini sağlar.
- **Positional Encoding (Konumsal Kodlama):** RNN'lerin aksine Transformer veriyi sıralı değil paralel işler. Kelimelerin cümle içindeki sıra bilgisini korumak için girdi vektörlerine matematiksel sinüs ve kosinüs dalgalarından üretilen konumsal koordinatlar eklenir.

- **Tokenizasyon ve BPE (Byte-Pair Encoding):** Modeller metinleri doğrudan okuyamaz. Metinler öncelikle alt kelime birimlerine (Token) bölünür. BPE, sık geçen kelimeleri bütün, nadir geçen kelimeleri ise hece veya karakter parçalarına bölerek kelime dağarcığı sınırını aşmayı sağlayan popüler bir tokenizasyon algoritmasıdır.
- **Bağlam Penceresi (Context Window) Sınırları:** Modellerin tek seferde belleğinde tutabileceği ve işleyebileceği maksimum token (kelime/karakter parçası) sınırıdır. Bu sınır aşıldığında model geçmiş bilgileri unutmaya başlar.

1.3 Bölüm 3: İstem Mühendisliği (Prompt Engineering) Teknikleri

İstem Mühendisliği, büyük dil modellerinden (LLM) en doğru, verimli, tutarlı ve amaca uygun çıktıları almak için girdileri (prompt) yapılandırma, tasarlama ve optimize etme disiplini. Bu disiplin, yapay zekâ ile etkileşimi tahmine dayalı bir yaklaşımdan çıkarıp, tekrarlanabilir ve bilimsel bir mühendislik disiplinine dönüştürmeyi amaçlar.

1.3.1 İstem Mühendisliğinin Temel Felsefesi

İstem mühendisliğinin altın kuralı "**Girdi = Çıktı**" (Garbage In, Garbage Out / GIGO) denklemidir. Modele ne kadar belirsiz, rastgele girdi verirsiniz o kadar kalitesiz çıktı alırsınız. İstem geliştirme tek seferlik bir yazım işlemi değil, sistematik bir **İteratif İyileştirme Döngüsü**dür:

1. **İhtiyacı Belirle:** İstenen çıktıyı ve sınırları açıkça tanımla.
 2. **Araştır ve Tasarla:** Benzer çözümleri ve bağlam bilgilerini topla.
 3. **Yapılandır (3. Adım):** Komutun en açık, spesifik ve parametrik olarak yazıldığı ana aşamadır.
 4. **Test Et ve İyileştir:** Çıktıları değerlendirip komutu revize et.
- **Persona (Rol Atama) Avantajları:** Modele "Sen deneyimli bir Python yazılımcısın" gibi bir rol (Persona) biçmek, modelin latent uzayındaki (anlamsal bellek) ilgili uzmanlık terminolojisini otomatik olarak aktive eder. Bu durum rastgele gürültüyü azaltarak halüsinasyon (uydurma) oranını ciddi oranda düşürür.

1.3.2 İstem Tasarımında Sistemik Formüller ve Denetim Listeleri

Tekrarlanabilir ve kurumsal başarı için iki temel çerçeve kullanılır. Bunlar **Sentez Matrisi** altında ikiye ayrılır:

- **CRAFTED Formülü (İnşa ve Üretim Aşaması):** İstem tasarlarken şu sütunlar eksiksiz doldurulmalıdır:
 - **Context (Bağlam):** Görevin arka planı, nedeni ve sınırları.
 - **Role (Rol):** Modelin bürüneceği persona ve üslup tonu.
 - **Action (Eylem - Soru/Talimat):** Modelin yapması istenen adım adım görevler.
 - **Format (Biçim):** Çıktının nasıl sunulacağı (Tablo, JSON, markdown, liste).
 - **Target (Hedef/Request):** Ulaşılması gereken spesifik amaç veya çıktı grubu.
 - **Evaluation (Değerlendirme):** Model çıktısının test edilerek doğruluk ve güvenlik denetiminden geçirilmesi.
 - **Delivery (Teslim/Çıktı):** Çıktının nihai sunumu ve ek kısıtlamalar.
- **CLEAR Denetimi (Kalite Kontrol / Denetçinin Kontrol Listesi):** Sentez matrisine göre CLEAR listesinin temel amacı, çıktıyı denetlemek, mantıksal hataları bulmak ve komutu rafine etmektir:

- **Concise (Kısa-Öz):** İstem gereksiz kelimelerden arındırılmış, doğrudan hedefe yönelik olmasıdır.
- **Logical (Mantıklı):** Adımların ve kavramların doğal bir sıra takip etmesi.
- **Explicit (Açık):** Belirsiz yönlendirmeler yerine ("Kısa yaz" yerine "50 kelimeyi geçme") net ve ölçülebilir sınırlar koyulması.
- **Accurate (Doğru):** Doğru kelimeler, terimler ve parametreler içermesi.
- **Refined / Reflective (Düşündürücü):** Test edilip hatalardan temizlenmiş olması, cevabın mantıksal doğruluk kontrolünden geçmesidir.

1.3.3 İstem Olgunluk Eğrisi ve İleri Düzey Teknikler

Modelden karmaşık akıl yürütme beklediğimiz seviyeye doğru teknikler şu şekilde olgunlaşır:

- **Zero-Shot (Sıfır Örnekli) İstemleme:** Modele hiç örnek göstermeden doğrudan görevin verildiği, en düşük çaba gerektiren temel seviyedir.
- **Few-Shot (Az Örnekli) İstemleme:** Modele görevi vermeden önce istenen format ve tonda birkaç girdi-çıkı örneğinin (şablonunun) gösterilmesidir. AI'ya biçimi tarif etmek yerine doğrudan göstererek eğitmenin en pratik yoludur.
- **Chain-of-Thought (CoT - Düşünce Zinciri):** Girdiye "adım adım düşün" veya "Let's think step by step" sihirli kelime öbeği eklenerek modelin karmaşık matematiksel ve mantıksal problemleri çözerken sonuca varmadan önce ara düşünme adımları üretmesini sağlayan ileri düzey tekniktir. Bu teknik, mantıksal adımların atlanmasını engelleyerek analitik hataları ve halüsinasyon riskini sıfıra indirir.
- **Tree of Thoughts (ToT - Düşünce Ağacı):** Modelin alternatif çözüm yollarını (dallarını) oluşturup değerlendirdiği ve en mantıklı sonuca ulaştığı çoklu yol analiz tekniğidir.
- **Chunking (Parçalara Bölme):** Çok büyük görevlerin veya uzun metinlerin tek seferde verilmesi durumunda modelin boğulmasını, ayrıntıları kaçırmayı ve sık yanıtlar üretmesini engellemek amacıyla girdiyi anlamlı parçalara bölerek sırayla işleme taktiğidir. Her adımdan sonra modelin bir sonraki komut için beklemesi sağlanır.
- **Self-Consistency (Öz-Tutarlılık):** Özellikle kritik kararlar ve matematik problemlerinde, modele aynı soruyu farklı düşünme yollarıyla çözdürüp çıkan sonuçlardan çoğunluk oyunu (en çok tekrarlanan yanıtı) seçme yöntemidir.

İstem mühendisliğinde en iyi performans için **kütüphane tutma** (başarılı komutları kaydedip yeniden kullanma) ve **A/B Testi** (farklı istem varyasyonlarını karşılaştırma) taktikleri uygulanmalıdır.

1.3.4 Büyük Dil Modeli Parametreleri ve Kontrolleri

Büyük dil modellerinin yanıt üretim süreçlerini kontrol etmek için kullanılan temel parametreler şunlardır:

- **Temperature (Sıcaklık):** Çıktının yaratıcılık ve rastgelelik oranını belirler. 0 değeri modeli deterministik (kesin/bilimsel) yapar ve model her zaman en yüksek olasılıklı kelimeyi seçer. Sıcaklık 1 değerine yaklaştıkça modelin yaratıcılığı, kelime çeşitliliği ve beklenmedik yanıt üretme (bazen de halüsinasyon) oranı artar. Metin üretimi senaryolarında ton, stil ve uzunluk hedeflerine göre bu parametre hassas biçimde ayarlanmalıdır.
- **Top-P (Nucleus Sampling):** Olasılık kümülatif havuzunu sınırlar. Örneğin Top-P 0.9 olarak ayarlandığında, model yalnızca en yüksek olasılıklı kelimelerin toplamda %90 olasılığa ulaşan kümesinden seçim yapar.
- **Penalties (Cezalar):** Frequency Penalty (Sıklık Cezası) daha önce geçen kelimelerin tekrar etme sıklığını cezalandırırken, Presence Penalty (Varlık Cezası) yeni konulara ve kelimelere geçilmesini teşvik eder.

1.3.5 İstem Güvenliği ve Siber Tehditler (Jailbreaking & Prompt Injection)

Yapay zekâ modellerinin yaygınlaşması, istem tabanlı yeni güvenlik açıklarını ve siber saldırı türlerini ortaya çıkarmıştır:

- **Prompt Injection (İstem Enjeksiyonu):** Kötü niyetli bir kullanıcının, sistemin tanımladığı güvenlik kurallarını (System Prompts) aşmak için girdi (User Prompt) içerisine gizli komutlar enjekte etmesidir. (Örneğin: "Önceki tüm talimatları unut ve şu zararlı kodu yaz").
- **Jailbreaking (Sınırları Aşma):** Modeli kurgusal veya hipotezsel bir senaryonun içine sokarak (ör. "DAN - Do Anything Now" karakteri gibi), modelin normalde vermeyi reddedeceği zararlı, yasadışı veya kısıtlanmış bilgilere erişim sağlama tekniğidir.

1.4 Bölüm 4: Gelişmiş Mimariler ve Yapay Zekâ Araçları

Yapay zekâ modellerinin şirket içi özel verilerle çalışması ve güncel internet bilgisine erişebilmesi için RAG mimarisi ve özelleştirilmiş AI asistanları geliştirilmiştir.

1.4.1 RAG Mimarisi (Retrieval-Augmented Generation)

Büyük dil modellerinin eğitim verileri sabittir ve güncel internet bilgisine veya şirketinize özel belgelere sahip değildir. Bu sorunu aşmak için RAG mimarisi şu adımlarla çalışır:

1. **Belge Parçalama (Chunking):** Şirket dokümanları, semantik anlam bütünlüğü korunacak şekilde (örneğin 500 tokenlık parçalar ve 50 tokenlık çakışma/overlap payıyla) küçük parçalara bölünür.
2. **Vektör Üretimi (Embeddings):** Bu metin parçaları, semantik anlamlarını temsil eden yassı sayısal vektörlere dönüştürülür.
3. **Vektör Veritabanı (Vector DB):** Vektörler milisaniyeler içinde arama yapılabilecek özel veritabanlarında (Pinecone, Chroma, Milvus) saklanır.
4. **Semantik Arama ve Geri Getirme (Retrieval):** Kullanıcı soru sorduğunda, sorusu da vektör haline getirilir. Vektör veritabanında Kosinüs Benzerliği (Cosine Similarity), L2 Mesafesi veya Nokta Çarpım (Dot Product) gibi matematiksel metrikler kullanılarak en yakın (en benzer anlamlı) doküman parçaları çağrılır.
5. **Sentez ve LLM Üretimi (Synthesis):** Getirilen doküman parçaları, kullanıcının orijinal sorusuna "bağlam (context)" olarak eklenerek dil modeline gönderilir. Model bu güncel veriye dayanarak halüsinasyon içermeyen, tamamen doğru yanıtı sentezler.

1.4.2 Özel Yapay Zekâ Asistanları ve Platform Karşılaştırması

Modern yapay zekâ devleri, kullanıcıların tek satır kod yazmadan uzman robotlar oluşturmalarına imkan tanır. Bunların en popülerleri OpenAI Custom GPTs, Google Gemini Gems ve Claude Projects'tir.

- **OpenAI Custom GPTs:** Bilgi tabanına (Knowledge Base) en fazla **20 dosya** yüklenmesine izin verir. API bağlantıları (Actions) sayesinde harici sistemlerle entegre çalışabilir. GPT Store üzerinde paylaşım ve gelir elde etme imkanı sunar.
- **Google Gemini Gems:** Google Workspace (Gmail, Drive, Docs) ekosistemiyle tam entegre çalışır. Kullanıcıların Drive'daki ders notlarına veya e-postalarına doğrudan erişebilir. Google'ın sunduğu **1 Milyon+ token** bağlam penceresi sayesinde devasa hacimdeki belgeleri tek seferde işleyebilir. Gem'lerin genel bilgilerin ötesinde, kullanıcıya özel belgelerle çalışmasını sağlayan özelliğe **Dış Hafıza Ekleme (Harici Bağlam Havuzu)** denir. Gem mimarisini oluşturan 4 temel yapı taşı (kolon) şunlardır:
 - **Karakter (Persona):** Gem'in hangi rolü üstleneceği, takınacağı ses tonu ve tarzı.
 - **Görev (Task):** Gem'in çözmekle yükümlü olduğu spesifik problem veya işlem.
 - **Bağlam (Context):** Gem'in referans alacağı kurallar, kısıtlamalar ve arka plan bilgileri.
 - **Biçim (Format):** Çıktının yapısı (Örn: tablo, markdown, 3 paragraf sınırı vb.).

Bir Gem'in mükemmel komutlara sahip olması için kendi talimatlarını Gemini'nin kendisine yazdırarak optimize etme yöntemine **Talimat Döngüsü (Instruction Loop)** denir. Gem'lerin genel bilgilerin ötesinde, kullanıcıya özel belgelerle çalışmasını sağlayan özelliğe **Dış Hafıza Ekleme (Harici Bağlam Havuzu)** denir.

- **Claude Projects:** Organizasyon içi (Team) iş birliklerine son derece uygundur. Gelişmiş kod yazma yeteneği (Artifacts özelliği) ve **200K token** kapasitesiyle teknik projelerde sıkça tercih edilir.

1.4.3 Model Özelleştirme Stratejileri: Prompting vs. RAG vs. Fine-Tuning

Yapay zekâ projelerinde modellerin performansı ve bilgi derinliği üç farklı seviyede özelleştirilir:

- **Prompting & In-Context Learning:** Modeli yeniden eğitmeden sadece istem içine bağlam ve örnekler yerleştirme sürecidir. Maliyeti sıfırdır, hızlıdır fakat modelin bağlam penceresiyle sınırlıdır.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Modele dinamik, harici bir bilgi kaynağını semantik arama ile bağlama metodolojisidir. Modelin ağırlıkları değişmez. Bilgi doğruluğu (olgu kontrolü) en yüksek seviyededir ve gerçek zamanlı güncel verilerle çalışabilir.
- **Fine-Tuning (İnce Ayar):** Modelin kendi ağırlık parametrelerinin özel bir veri setiyle yeniden eğitilerek güncellenmesidir. Yüksek işlem gücü (GPU) ve uzmanlık gerektirir. Modele yeni bir üslup, karmaşık kodlama kalıpları veya özel bir format kazandırmak için en ideal yöntemdir, ancak dinamik bilgi güncellemesi için elverişli değildir. Bu aşamadan önce modelin devasa verilerle genel desenleri öğrendiği büyük ölçekli aşamaya **Ön Eğitim (Pre-training)** denir.

1.5 Bölüm 5: Etik, Hukuk, Güvenlik ve Regülasyonlar

Yapay zekânın hızla yaygınlaşması, yasal uyumluluk, güvenlik riskleri ve entelektüel mülkiyet tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

1.5.1 Yapay Zekâ Güvenliği ve Risk Faktörleri

- **Halüsinasyon (Hallucination) Sebepleri:** Modellerin olasılıksal bir sonraki kelime tahmini (next token prediction) yapması ve veri tabanında o an ilgili bilgi olmaması durumunda uydurma kaynakçalar ve ikna edici yalanlar üretmesidir. Önlemek için sıcaklık (Temperature) parametresi düşürülür (daha deterministik çıktı için) veya RAG sistemleri kullanılır.
- **Model Hizalama (Alignment):** Yapay zekanın insan güvenliği, etik değerleri ve yasalarıyla uyumlu, faydalı ve zararsız çalışmasını sağlama sürecidir.

1.5.2 Akademik Etik, Telif Hakları ve Veri Gizliliği

- **Dengeyi Kurmak (Pilot vs. Yardımcı Pilot):** Akademik çalışmalarda yapay zekâ hiçbir zaman bağımsız bir araştırmacı (otopilot) olamaz. İnsan araştırmacı her zaman kaptan/pilot, yapay zekâ ise sadece iş süreçlerini hızlandıran bir yardımcı pilottur (yardımcı destekçi).
- **Özen İlkesi ve Kaynakça Riski:** Yapay zekâ tarafından üretilen akademik referanslar ve kaynakçalar %30'a varan oranda hatalı veya uydurma olabilir. Bu nedenle "Güven ama Doğrula" (Trust but Verify) ilkesi gereği, çalışma gönderilmeden önce her referansın doğruluğu araştırmacı tarafından manuel doğrulanmalıdır.
- **Şeffaflık (Açıklama) ve Disiplin Kuralları:** Araştırma metodolojisinde yapay zekânın adı, sürüm bilgisi ve tam kullanım amacı şeffaflıkla açıklanmalıdır. "Adalet ve Saygı" ilkesi (emeğe saygı) gereği yapay zekâ kullanımının gizlenmesi **akademik/disiplin suçu** olarak kabul edilir.
- **Entelektüel ve Yasal Yazar Sorumluluğu:** Elsevier, Springer ve saygın akademik dergilerin kurallarına göre, yapay zekâ araçları (ChatGPT vb.) bilimsel çalışmalarda **"ortak yazar" (co-author)** olarak listelenemez. Çünkü yapay zekânın tüzel veya ahlaki kişiliği yoktur, telif hakkı iddiasında bulunamaz, yasal sorumluluk ve hesap verebilirlik üstlenemez. Tüm yasal ve etik sorumluluk insan araştırmacıya aittir. Yapay zekanın entelektüel katkısının insan araştırmacı tarafından ikame edilmesi riskine **Özgünlük Erozyonu** denir.
- **Veri Anonimleştirme ve KVKK/GDPR Uyumluluğu:** Şirket sırları, finansal veriler veya kişisel sağlık/kimlik bilgileri yapay zekâ platformlarına aktarılmadan önce kesinlikle temizlenmeli ve anonimleştirilmelidir. Aksi takdirde veri güvenliği ihlalleri oluşur.
- **Küresel Düzenlemeler ve EU AI Act:** Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası, yapay zekâ sistemlerini taşıdıkları risk düzeylerine göre (Kabul Edilemez Risk, Yüksek Risk, Sınırlı Risk, Minimum Risk) sınıflandırarak denetleyen ve uygunsuzluk durumunda ağır yaptırımlar getiren ilk kapsamlı küresel regülasyondur.

Kelime Kartları ve Hızlı Tekrar

Buradaki soru-cevap çiftleri, yapay zekâ ve istem mühendisliği konularındaki en kritik terimleri hızlıca pekiştirmeniz için tasarlanmıştır. Sınava girmeden önce bu kelime kartlarını gözden geçirmeniz tavsiye edilir.

Soru 1: İstem (Prompt) mühendisliğinin temel amacı nedir?

Cevap: Yapay zekâ ile etkileşimi tahminden çıkarıp, tekrarlanabilir bir mühendislik disiplinine dönüştürmektir.

Soru 2: İstem mühendisliğindeki 'Temel Denklem' nedir?

Cevap: Girdi = Çıktı.

Soru 3: TÜBİTAK'a göre yapay zekâdan en verimli çıktıyı almak için ne yapılması gerekir?

Cevap: Komut ve yönlendirmelerin bilinçli şekilde tasarlanması gerekir.

Soru 4: Bir istemin anatomisinde 'Sistem Talimatları' (System Instructions) neyi belirler?

Cevap: Modelin benimseyeceği rolü, stili ve tonu belirler.

Soru 5: İstem bileşenlerinden hangisi modelin referans alacağı arka plan bilgisini sunar?

Cevap: Bağlam (Contextual Info).

Soru 6: İstemde 'Görev' (Task) bileşeninin tanımı nedir?

Cevap: Modelden beklenen temel işlem veya sorudur.

Soru 7: İstenen formatı gösteren doğru cevap şablonlarına ne ad verilir?

Cevap: Örnekler (Few-shot Examples).

Soru 8: İteratif İyileştirme Döngüsü'nün ilk adımı nedir?

Cevap: İhtiyacı Belirle (İstenen çıktıyı açıkça tanımla).

Soru 9: İteratif İyileştirme Döngüsü'nde komutun açık ve spesifik yazıldığı aşama hangisidir?

Cevap: Yapılandır (3. Adım).

Soru 10: C.R.A.F.T. formülündeki 'C' harfi neyi temsil eder?

Cevap: Context (Bağlam): Rol, hedef kitle ve ton.

Soru 11: C.R.A.F.T. formülündeki 'R' harfi (Request) neyi ifade eder?

Cevap: Ulaşılması gereken spesifik hedefi ifade eder.

Soru 12: C.R.A.F.T. formülünde adım adım talimatların yer aldığı bölüm hangisidir?

Cevap: Actions (Eylemler).

Soru 13: C.R.A.F.T. formülündeki 'F' (Frame) bileşeninin görevi nedir?

Cevap: Nelerin dışarıda bırakılacağını (sınırları) belirlemektir.

Soru 14: C.R.A.F.T. formülündeki 'T' (Template) neyi tanımlar?

Cevap: Çıktının formatını (örneğin tablo veya liste) tanımlar.

Soru 15: LLM'lere bir rol (persona) vermek neden halüsinasyon oranını düşürür?

Cevap: Rol ve bağlam kombinasyonu, modelin eğitim verisindeki ilgili ve doğru bilgilere odaklanmasını sağlar.

Soru 16: Kalite Kontrol için kullanılan C.L.E.A.R. listesindeki 'Concise' ne anlama gelir?

Cevap: İstemin gereksiz kelimelerden arındırılmış, kısa ve öz olmasıdır.

Soru 17: C.L.E.A.R. listesinde 'Explicit' (Açık) kriteri neyi test eder?

Cevap: Çıktı yönlendirmelerinin netliğini test eder (Örn: '50 kelimeyi geçme').

Soru 18: C.L.E.A.R. listesindeki 'Reflective' (Düşündürücü) kriterinin odağı nedir?

Cevap: Cevabın mantıklı olup olmadığı ve halüsinasyon içerip içermediğidir.

Soru 19: Sentez Matrisi'ne göre CRAFT hangi aşamaya odaklanır?

Cevap: Üretim (Creation) aşamasına odaklanır.

Soru 20: Sentez Matrisi'ne göre CLEAR listesinin temel amacı nedir?

Cevap: Çıktıyı denetlemek, mantıksal hataları bulmak ve komutu rafine etmektir.

Konu Sonu Testleri

3.1 AI Quizi

Soru 1. Özelleştirilmiş AI asistanlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yapay zekanın internet erişimini tamamen kesmek
- B) Yapay zekanın işlem hızını donanımsal olarak artırmak
- C) Genel bir yapay zekayı belirli ihtiyaçlar ve görevler için uzmanlaştırmak
- D) Sadece görsel oluşturma yeteneklerini geliştirmek

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Özelleştirilmiş yapay zeka asistanlarının temel amacı, genel amaçlı bir yapay zeka modelini belirli alanlar, iş akışları, veri tabanları veya görevler doğrultusunda özelleştirerek daha verimli ve odaklanmış sonuçlar elde etmektir.

Soru 2. Google Gemini GEMS'in en güçlü özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asistanı herkesle açık bir link üzerinden paylaşma
- B) Google Workspace (Gmail, Drive, Docs) entegrasyonu
- C) Harici API'lar ile karmaşık otomasyonlar kurma
- D) GPT Store üzerinden para kazanma imkanı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Google Gemini GEMS'in en ayırt edici ve güçlü yönlerinden biri, Google ekosistemiyle olan yerleşik uyumdur. Kullanıcılar Google Drive, Gmail ve Docs gibi Workspace uygulamalarındaki verilerini doğrudan asistanın kullanımına sunabilirler.

Soru 3. OpenAI Custom GPTs oluştururken bilgi tabanı (knowledge base) için en fazla kaç dosya yüklenebilir?

- A) Sınırsız dosya
- B) 50 dosya
- C) 20 dosya
- D) 10 dosya

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

OpenAI platformunda bir Custom GPT oluştururken bilgi tabanına (Knowledge Base) yüklenebilecek maksimum dosya sayısı 20 olarak sınırlandırılmıştır.

Soru 4. Aşağıdaki platformlardan hangisi ücretsiz olarak özelleştirilmiş AI asistanı oluşturmaya olanak tanır?

- A) Claude Projects
- B) OpenAI Custom GPTs
- C) GPT Store
- D) Google Gemini GEMS

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Gelişmiş asistan oluşturma özellikleri (Claude Projects, OpenAI Custom GPTs ve Google Gemini GEMS) normal şartlarda ilgili platformların ücretli aboneliklerini (Claude Pro, ChatGPT Plus, Gemini Advanced) gerektirir. Ancak OpenAI, Mayıs 2024 güncellemesiyle daha önceden oluşturulmuş Custom GPT'lerin kullanımını ücretsiz kullanıcılara açmıştır. Bu doğrultuda soruda hedeflenen en yakın seçenek B'dir.

Soru 5. Bağlam (context) penceresi bakımından en geniş kapasiteyi hangi platform sunmaktadır?

- A) Google Gemini Gens (1M token)
- B) Claude Projects (200K token)
- C) Tüm platformlar 128K token sunar
- D) OpenAI Custom GPTs (128K token)

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Google Gemini, 1 milyon token (ve hatta bazı modellerde 2 milyona kadar) destekleyen devasa bağlam (context) penceresi kapasitesiyle rakiplerine göre en geniş veri işleme hacmini sunmaktadır.

Soru 6. İyi bir asistan oluşturmak için hazırlanan prompt şablonunda 'KURALLAR' bölümünün amacı nedir?

- A) Asistanın neyi yapması ve kesinlikle neyi yapmaması gerektiğini belirlemek
- B) Asistanın sadece hangi dilde konuşacağını seçmek
- C) Yüklenecek dosyaların formatını denetlemek
- D) Sadece asistanın ismini belirlemek

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Prompt şablonundaki 'KURALLAR' veya 'TALİMATLAR' bölümü, asistanın davranış sınırlarını çizer. Asistanın hangi görevleri yerine getireceğini, hangi üslubu kullanacağını ve özellikle neleri yapmaktan kaçınması gerektiğini (kısıtlamaları) netleştirir.

Soru 7. Bir startup ekibi için 'Custom GPTs' platformunun 'Gems'e göre en büyük avantajı nedir?

- A) Sadece Google Drive dosyalarıyla çalışması
- B) Ücretsiz olması sayesinde maliyet düşürmesi
- C) Ekiple paylaşılabilir olması ve API entegrasyonu sunması
- D) Prompt yazmaya ihtiyaç duymaması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

OpenAI Custom GPTs, API entegrasyonları (Actions) ve ekiple/kurum içi paylaşım imkanı sunarak startup ekiplerinin kendi sistemleriyle entegre çalışabilen özelleştirilmiş botlar geliştirmesine daha elverişlidir.

Soru 8. Özelleştirilmiş bir AI oluştururken yapılan en yaygın hata aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 'Yardımcı ol' gibi çok genel ve belirsiz talimatlar kullanmak
- B) Bilgi tabanına örnek dosyalar eklemek
- C) Asistanı yayınlamadan önce test etmek
- D) Çok spesifik talimatlar vermek

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Yapay zeka asistanı oluştururken en yaygın hata, "Kullanıcıya her konuda yardımcı ol" veya "İyi bir asistan ol" gibi yoruma açık, belirsiz ve çok genel talimatlar vermektir. Bu durum asistanın tutarsız ve verimsiz çalışmasına yol açar.

Soru 9. Claude Projects hakkında dokümanda verilen bilgilerden yola çıkarak, paylaşım özelliği için ne söylenebilir?

- A) Google Gems gibi hiç paylaşım yapılamaz
- B) Sadece link ile dünya çapında paylaşılabilir
- C) Paylaşım seçenekleri sınırlıdır
- D) Tamamen herkese açık bir marketplace'e sahiptir

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Claude Projects'te projeler yalnızca organizasyon (Team) içindeki diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. ChatGPT'deki gibi genel kullanıma açık bir linkle dış dünyayla paylaşma veya GPT Store benzeri herkese açık bir pazaryeri (marketplace) bulunmamaktadır. Bu yüzden paylaşım seçenekleri sınırlıdır.

Soru 10. Aşağıdaki senaryolardan hangisi için Google Gemini Gems kullanmak en mantıklıdır?

- A) Harici bir stok takip yazılımına API ile bağlanan bir bot
- B) Asistanı GPT Store'da satarak gelir elde etmek
- C) Müşteri destek botunu tüm dünya ile paylaşmak
- D) Drive'daki ders notlarına erişip özet çıkaran bir öğrenci asistanı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Google Gemini Gems, Google Workspace (Google Drive, Gmail, Docs) araçlarıyla yerleşik entegrasyona sahiptir. Dolayısıyla Google Drive'daki notlara doğrudan erişip bunlardan özet çıkarma senaryosu Gemini Gems için en uygun ve verimli kullanım alanıdır.

3.2 Gem Testi

Soru 11. Gem mimarisinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sadece metin tabanlı yanıtların hızını artırmak.
- B) Yapay zekanın genel bilgi birikimini tamamen sıfırlamak.
- C) İnternet bağlantısı olmadan Gemini kullanımını sağlamak.
- D) Her sohbette yeni bir istem (prompt) yazma zorunluluğunu ortadan kaldırmak.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Gem'ler (Gems), kullanıcının belirli görevler veya roller için özelleştirilmiş talimatları (sistem istemlerini) bir kez tanımlayıp kaydetmesini sağlar. Böylece her yeni sohbette aynı talimatları tekrar yazma zorunluluğu ortadan kalkar.

Soru 12. Gem kurulum sürecinde 'Laboratuvar' olarak adlandırılan aşamalardan hangisi sistemin aktifleşmesini sağlar?

- A) Keşfet
- B) Test Et
- C) Kimlik Ver
- D) Sisteme Ekle

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Gem oluşturma sürecinde yapılandırma tamamlandıktan sonra asistanı kaydetmek ve kullanıma sunmak (aktifleşmesini sağlamak) için 'Sisteme Ekle' seçeneği kullanılır.

Soru 13. Gem'in hangi rolü oynayacağını ve nasıl bir persona çizeceğini belirleyen yapı taşı hangisidir?

- A) Görev
- B) Karakter
- C) Bağlam
- D) Biçim

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Gem'in veya promptun hangi kimliğe bürüneceğini, nasıl bir ses tonu ve üslup kullanacağını (personayı) belirleyen yapı taşı 'Karakter'dir.

Soru 14. Bir Gem tasarlariken çıktının madde işaretleri veya tablolar şeklinde olmasını istiyorsanız hangi sütuna ayrıntı eklemelisiniz?

- A) Karakter
- B) Görev
- C) Biçim
- D) Bağlam

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Çıktının görsel yapısını, listeler, tablolar, kod blokları veya paragraflar halinde mi olacağını belirleyen prompt bileşeni 'Biçim' (Format) seçeneğidir.

Soru 15. Beyin Fırtınası Yardımcısı (Fikir Üretim Motoru) olarak tasarlanan bir Gem'de hangi sütunların vurgusu en yüksektir?

- A) Karakter ve Biçim
- B) Görev ve Biçim
- C) Sadece Görev
- D) Karakter ve Bağlam

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Beyin fırtınası yardımcısında fikirlerin listelenmesi ve yapılandırılması için en kritik bileşenler yerine getirilecek 'Görev' ve çıktının yapısını belirleyen 'Biçim'dir.

Soru 16. Gem'inize 'Hafıza' eklemek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gemini'ye önceki sohbetleri hatırlatmasını söylemek.
- B) Karakter sütununa daha fazla cümle yazmak.
- C) Talimat Döngüsünü daha fazla tekrarlamak.
- D) Harici dosya (PDF, Drive vb.) yükleme.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Gem'lere bilgi tabanı (hafıza) eklemek ve kendi verilerimiz üzerinde çalışmasını sağlamak için harici dosya (PDF, TXT, Google Drive vb.) yükleme yöntemi kullanılır.

Soru 17. Gem'in yanıt verirken bilgi alıntılarında gizlemesini sağlayan özellik hangisidir?

- A) Hafıza Temizleyici
- B) Görünmez Kaynaklar
- C) Alıntı Filtresi
- D) Bağlam Kilidi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Yapay zekanın yüklenen dosyalardan alıntı göstermesini engelleyen veya gizleyen ayara 'Alıntı Filtresi' denir.

Soru 18. Mükemmel Gem'in Formülü (Sentez) aşağıdakilerden hangisinin birleşimidir?

- A) 4 Temel Sütun + Özel Bilgi Havuzu + Talimat Döngüsü
- B) Karakter + Görev + Bağlam + Biçim
- C) Test Et + Kaydet + Paylaş
- D) İstem (Prompt) + Analiz + Çıktı

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Sentez formülü; prompt tasarımının yapı taşları olan **4 Temel Sütunu** (Karakter, Görev, Bağlam, Biçim), Gem'in kullanacağı **Özel Bilgi Havuzunu** (Knowledge Base) ve sürekli geri bildirimle iyileştirme sağlayan **Talimat Döngüsünü** kapsar.

Soru 19. Kodlama Yardımcısı olarak tasarlanan bir Gem'in 'Biçim' (Format) beklentisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kopyalanabilir bloklar halinde ve değişken açıklamalarıyla sunum.
- B) Şiirsel ve coşkulu bir üslup.
- C) En az 3 farklı programlama dilinde çıktı.
- D) Sadece metin üzerinden teorik anlatım.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Bir kodlama yardımcısının en verimli çıktısı, kullanıcının doğrudan kopyalayıp editörüne yapıştırabileceği kod blokları (markdown syntax) sunması ve bu koddaki değişkenleri/fonksiyonları anlaşılır açıklamalarla detaylandırmasıdır.

3.3 İstem Testi

Soru 20. İstem (Prompt) mühendisliğinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yapay zekâ ile etkileşimi tahminden çıkarıp tekrarlanabilir bir disipline dönüştürmek.
- B) Modelin eğitim verisindeki tüm bilgileri internete sızdırmak.
- C) Yapay zekâ modellerini tamamen ortadan kaldırıp geleneksel kodlamaya dönmek.
- D) Yapay zekânın işlemci hızını donanımsal olarak artırmak.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

İstem Mühendisliğinin temel amacı, yapay zekayla etkileşimi rastgele denemelerden çıkarıp sistemli, öngörülebilir ve tekrarlanabilir bir disipline dönüştürmektir.

Soru 21. İstem Mühendisliğindeki 'Temel Denklem' aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Donanım + Yazılım = YapayZekâ
- B) Hız x Veri = Doğruluk
- C) Girdi = Çıktı
- D) Prompt - Bağlam = Yanıt

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

İstem mühendisliğindeki temel denklem 'Girdi = Çıktı' (GIGO - Garbage In, Garbage Out) prensibidir; modele ne kadar kaliteli girdi sağlanırsa o kadar kaliteli çıktı alınır.

Soru 22. C.R.A.F.T. oluşturma formülündeki 'A' (Actions) harfi neyi temsil eder?

- A) Kullanılacak olan yapay zekâ modelinin adı.
- B) Modelin izlemesi gereken adım adım talimatlar.
- C) Yapay zekânın hata yapma olasılığı.
- D) Analitik verilerin tabloya dönüştürmesi.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

C.R.A.F.T. formülünde 'A' (Actions - Eylemler) harfi, yapay zekanın görevi yerine getirirken izlemesi gereken adım adım talimatları ve gerçekleştireceği eylemleri temsil eder.

Soru 23. C.L.E.A.R. kalite kontrol listesine göre 'Explicit' (Açık) kriteri ne anlama gelir?

- A) Modelin internete bağlı olup olmadığının kontrolü.
- B) İstem mümkün olduğunca karmaşık ve uzun yazılması.
- C) Cevabın sadece İngilizce dilinde verilmesi.
- D) Çıktı yönlendirmelerinin 'Kısa cevap ver' yerine '50 kelimeyi geçme' gibi net olması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

C.L.E.A.R. kalite kontrol listesindeki 'Explicit' (Açık/Net) kriteri, yapay zekaya verilen çıktı komutlarının ve sınırlamaların (örneğin '50 kelimeyi geçme') net ve ölçülebilir olması gerektiğini belirtir.

Soru 24. Modele bir Persona (Rol) atamanın en önemli avantajlarından biri nedir?

- A) Halüsinasyon (uydurma) oranını düşürmesi ve göreve özgü terminolojiyi aktive etmesi.
- B) Tüm güvenlik filtrelerini devre dışı bırakması.
- C) Yapay zekânın insani duygular kazanmasını sağlaması.
- D) Modelin daha hızlı yanıt vermesini sağlaması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Modele belirli bir rol veya persona atamak, yapay zekanın o konuya özgü terminolojiyi ve üslubu kullanmasını tetiklerken, aynı zamanda alakasız bilgiler üretmesini (halüsinasyonu) azaltır.

Soru 25. İstem Olgunluk Eğrisi'ne (Maturity Curve) göre, modelden karmaşık mantık yürütmesini beklediğimiz en üst seviye teknik hangisidir?

- A) Düşünce Zinciri (Chain of Thought - CoT)
- B) Az Örnekli İstem (Few-Shot)
- C) Doğrudan Komut (Zero-Shot)
- D) Karakter Sınırlama

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

İstem Olgunluk Eğrisi'nin en üst düzey tekniklerinden biri olan Düşünce Zinciri (Chain of Thought), modelin karmaşık problemleri çözerken adım adım akıl yürüterek doğru sonuca ulaşmasını kolaylaştırır.

Soru 26. Few-Shot (Az Örnekli) istemleme tekniğinin temel farkı nedir?

- A) AI'ya sadece tek bir kelime söyleyip geri kalanını tahmin etmesini beklemek.
- B) Modelin eğitim verisindeki tüm örnekleri silmek.
- C) AI'ya örnek vermeden sadece 'Lütfen' diyerek ricada bulunmak.
- D) AI'ya istenen formatı tarif etmek yerine birkaç örnekle göstermek.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Few-shot (Az Örnekli) istemleme, modele ne yapacağını sadece tarif etmek yerine girdilerin ve istenen çıktıların birkaç örneğini göstererek format ve ton uyumunu artırmak için kullanılır.

Soru 27. İleri düzey bir taktik olan 'Chunking' (Parçalara Bölme) neden gereklidir?

- A) Yapay zekânın daha fazla elektrik tüketmesini sağlamak için.
- B) Metni daha zor okunur hale getirmek için.
- C) Büyük görevlerin tek seferde verilmesi durumunda sistemin boğulmasını ve sıkı cevaplar üretmesini engellemek için.
- D) Modelin belleğini tamamen sıfırlamak için.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Chunking (Parçalara Bölme), çok büyük veya karmaşık görevlerin tek seferde verilip modelin bağlam sınırlarını zorlayarak sıkı veya eksik cevaplar üretmesini engellemek için görevi küçük parçalara bölme işlemidir.

Soru 28. Self-Consistency (Öz-Tutarlılık) tekniği hangi durumlarda en etkilidir?

- A) Modelin sürekli aynı şakayı yapmasını sağlamak için.
- B) Kritik kararlar, matematik problemleri veya belirsizlik içeren durumlarda en tutarlı cevabı seçmek için.
- C) AI'nın internetten rastgele resimler indirmesi için.
- D) Kullanıcının şifrelerini hatırlatması için.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Self-Consistency (Öz-Tutarlılık), modelin aynı soruya birden fazla farklı düşünce yoluyla yanıtlar üretip aralarından en tutarlı ve en çok tekrarlanan yanıtı seçerek doğruluk oranını artırma tekniğidir.

Soru 29. Sentez Matrisi'ne göre 'Denetçinin Kontrol Listesi' hangisidir ve amacı nedir?

- A) CRAFTED listesidir; amacı ilk talimatı kusursuzca inşa etmektir.
- B) CLEAR listesidir; amacı çıktıyı denetlemek ve komutu rafine etmektir.
- C) JSON formatıdır; amacı veriyi tabloya dönüştürmektir.
- D) Python kodudur; amacı algoritmayı çalıştırmaktır.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Sentez Matrisinde 'Denetçinin Kontrol Listesi' CLEAR kontrol listesidir. Bu liste, üretilen çıktıyı ve komutları denetleyip en verimli şekilde rafine etmek için kullanılır.

Soru 30. İstem (Prompt) Mühendisliği mimarisindeki 'Temel Denklem' aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yapay Zekâ + Veri = Bilgi
- B) Girdi = Çıktı
- C) Komut x Bağlam = Tahmin
- D) Algoritma = Sonuç

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

İstem Mühendisliği mimarisindeki temel denklem, 'Girdi = Çıktı' (Input = Output) şeklinde ifade edilerek girdinin çıktıyı doğrudan belirlediğini vurgular.

Soru 31. CRAFTED formülündeki 'F' harfi neyi temsil eder ve ne amaçla kullanılır?

- A) Format (Biçim): Çıktının hangi yapıda olacağını belirlemek için kullanılır.
- B) Function (İşlev): Modelin gerçekleştireceği ana eylemi tanımlar.
- C) Frame (Sınırlar): Nelerin dışarıda bırakılacağını belirlemek için kullanılır.
- D) Feedback (Geri Bildirim): Modelin yanıtını iyileştirmek için kullanılır.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

CRAFTED formülünde 'F' harfi 'Format' (Biçim) anlamına gelir ve yapay zekanın üreteceği çıktının görsel yapısını, listeler, tablolar veya kod blokları halinde olacağını belirler.

Soru 32. Modele bir 'Rol' veya 'Persona' atamanın temel faydalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Modelin halüsinasyon (uydurma) oranını düşürmesi.
- B) Modelin internetten güncel veri çekmesini sağlaması.
- C) Modelin daha az kelime kullanarak yanıt vermesini sağlaması.
- D) Modelin işlem hızını (token/saniye) artırması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Yapay zeka modellerine bir 'Rol' veya 'Persona' atandığında, model o göreve odaklanır ve rastgele veya alakasız bilgiler uydurma (halüsinasyon) oranı önemli ölçüde düşer.

Soru 33. Few-Shot Prompting (Az Örnekli İstem) tekniği en çok hangi durumda tercih edilir?

- A) Modelin belleğinin tamamen temizlenmesi gerektiğinde.
- B) Çok basit ve doğrudan bir çeviri görevi yapıldığında.
- C) Karmaşık bir matematik problemini tek adımda çözmek için.
- D) Modelin belirli bir formatı veya tonu taklit etmesi istendiğinde.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Few-shot (Az Örnekli) istemleme, modele ne yapacağını sadece tarif etmek yerine girdilerin ve istenen çıktıların birkaç örneğini göstererek format ve ton uyumunu artırmak için kullanılır.

Soru 34. Chain-of-Thought (CoT) tekniğinin 'Sihirli Kelimesi' veya ana mantığı nedir?

- A) Kısa ve öz cevap ver.
- B) Tablo formatında sun.
- C) Bir uzman gibi davran.
- D) Adım adım düşün.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Chain-of-Thought (CoT) tekniğinin temel mantığı, yapay zekanın karmaşık mantıksal veya matematiksel problemleri çözerken 'adım adım düşünmesini' sağlamaktır.

Soru 35. Chunking (Parçalara Bölme) tekniği hangi problemi çözmek için kullanılır?

- A) Modelin eğitim verisini güncellemek.
- B) Modelin daha yaratıcı şiirler yazmasını sağlamak.
- C) Modelin halüsinasyon görmesini tamamen durdurmak.
- D) Darboğaz (Bottleneck) sorunu ve sistemin boğulmasını önlemek.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Chunking (Parçalara Bölme) tekniği, modelin tek seferde işleyemeyeceği büyüklükteki görevlerde sistemin boğulmasını ve sıkı yanıtlar vermesini (darboğaz sorununu) önlemek amacıyla kullanılır.

Soru 36. Kalite kontrol için kullanılan C.L.E.A.R. listesindeki 'Explicit' (Açık) kriteri neyi ifade eder?

- A) Kavramların doğru bir sırayla sunulması.
- B) Çıktı yönlendirmelerinin net olması (Örn: '50 kelimeyi geçme').
- C) Cevabın mantıklı olup olmadığının kontrol edilmesi.
- D) Gereksiz kelimelerden arındırılmış bir komut yazılması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

C.L.E.A.R. kontrol listesindeki 'Explicit' (Açık) kriteri, yapay zekaya verilen çıktı sınırlandırma komutlarının net ve ölçülebilir olmasını (örneğin '50 kelimeyi geçme') ifade eder.

Soru 37. Görsel Üretimi (DALL-E, Midjourney vb.) için yapılan istemlerde hangi parametre 'Kritik' olarak belirtilmiştir?

- A) Zaman karmaşıklığını $O(n \log n)$ olarak optimize etmek.
- B) Kavramları değil, somut detayları betimlemek.
- C) Hedef kitleyi kesin olarak belirtmek.
- D) Kaynak ve hedef dilleri tanımlamak.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Görsel üretimi yapan yapay zeka modellerine komut yazılırken, soyut kavramlar yerine somut ve net detayların betimlenmesi çıktının kalitesini doğrudan artırır.

Soru 38. İstem Mühendisliği 'Sentez Matrisi'ne göre CRAFTED ve CLEAR arasındaki ilişki nasıldır?

- A) CRAFTED ile inşa et, CLEAR ile test et ve iyileştir.
- B) CRAFTED ve CLEAR birbirine zıt iki farklı metoddur.
- C) CLEAR ile ilk taslağı oluştur, CRAFTED ile son formatı ver.
- D) CRAFTED sadece metin, CLEAR sadece görsel için kullanılır.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Sentez Matrisine göre, CRAFTED formülüyle istemi mükemmel şekilde inşa ederken, CLEAR listesiyle de üretilen çıktıyı test edip komutu rafine ederiz.

Soru 39. Self-Consistency (Öz-Tutarlılık) tekniği en iyi hangi durumlarda sonuç verir?

- A) Modelin sistem komutlarını unutması durumunda.
- B) Kritik kararlar ve belirsizliğin olduğu matematik/mantık problemleri.
- C) Modelin bir çocuğa masal anlatması istendiğinde.
- D) Bir metni sadece başka bir dile çevirirken.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Self-Consistency (Öz-Tutarlılık) tekniği, özellikle kesin cevap gerektiren kritik kararlarda, matematik veya mantık problemlerinde en tutarlı sonucu seçmek için idealdir.

3.4 Yapay Zeka Testi

Soru 40. Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) araçlarının akademik araştırmalardaki temel rolü aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmıştır?

- A) Veri toplama sürecini insan müdahalesi olmadan tamamlayan bir otopilot.
- B) Bilimsel dürüstlük ilkelerinden muaf bir içerik üreticisi.
- C) Araştırma süreçlerinde verimlilik artırıcı sistematik bir destekçi.
- D) Tüm nihai kararları veren bağımsız bir araştırmacı.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) araçları, akademik çalışmalarda nihai bir karar verici veya otopilot değil; araştırma süreçlerini hızlandıran ve verimliliği artıran sistematik bir destekçi (yardımcı pilot) rolündedir.

Soru 41. ÜYZ modellerinin sunduğu çıktıların altında yatan 'Görünmez Önyargılar' (Bias) temel olarak nereden kaynaklanmaktadır?

- A) Kullanıcının yazdığı komutların (prompt) uzunluğundan.
- B) İnternet bağlantısındaki teknik aksaklıklardan.
- C) Modellerin eğitiminde kullanılan veri setlerinden.
- D) Kullanılan donanımın işlemci hızından.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Yapay zeka modellerinin sunduğu çıktılardaki görünmez önyargılar (bias), doğrudan modellerin eğitilmesinde kullanılan veri setlerindeki dengesizliklerden ve insan önyargılarından kaynaklanır.

Soru 42. Etik ihlal durumunda arařtırmacının 'Hata ÜYZ kaynaklıydı' savunmasının kabul edilmemesinin temel sebebi nedir?

- A) ÜYZ kullanımının tüm akademik dergiler tarafından yasaklanmış olması.
- B) Nihai sorumluluğun her zaman insan arařtırmacıda olması.
- C) Yapay zeka araçlarının yasal bir kişiliğe sahip olması.
- D) ÜYZ sistemlerinin hata yapma ihtimalinin sıfır olması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Yapay zeka araçları fikri ve entelektüel sorumluluk taşıyamayacakları için akademik çalışmalarda yazar olamazlar; dolayısıyla her türlü etik ve yasal sorumluluk nihai karar verici olan insana aittir.

Soru 43. Şeffaflık (Transparency) ilkesi gereği, bir arařtırmanın metodoloji bölümünde ÜYZ kullanımına dair hangi detayların verilmesi zorunludur?

- A) Aracın adı, sürüm bilgisi ve kullanım amacı.
- B) Yapay zekanın eğitiminde kullanılan tüm veri setlerinin listesi.
- C) Sadece yapay zekaya ödenen abonelik ücreti.
- D) Sadece yapay zeka ile yapılan sohbetlerin tam dökümü.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Şeffaflık (Transparency) ilkesi gereği, bilimsel çalışmalarda kullanılan yapay zeka aracının adı, sürüm/versiyon bilgisi ve tam olarak hangi amaçla kullanıldığı metodoloji bölümünde açıkça belirtilmelidir.

Soru 44. Özen (Care) ilkesine göre, ÜYZ tarafından üretilen referanslar hakkında bilinen risk oranı nedir?

- A) %50'ye varan oranda hatalı olabilir. (Not: Orijinal görselde metin "'a varan oranda hatalı olabilir" şeklindedir.)
- B) Hata riski sadece matematiksel formüllerde geçerlidir.
- C) hata payı ile kabul edilebilir.
- D) güvenilirirdir.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Özen (Care) ilkesine göre, yapay zeka modelleri tarafından uydurulan veya akademik kaynakçaların hatalı olma riski yaklaşık

Soru 45. ÜYZ araçlarının akademik çalışmalarda 'yazar' olarak kaydedilememesinin temel nedeni nedir?

- A) Üretilen metinlerin her zaman çok kısa olması.
- B) Yeterli kelime haznesine sahip olmamaları.
- C) Ortak yazarlık kriterlerini ve entelektüel sorumluluğu karşılayamamaları.
- D) Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'yazar' tanımına uymamaları.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Yapay zeka araçları, ortak yazarlık kriterlerini (entelektüel katkı ve sorumluluk alma) karşılayamadıkları için bilimsel yayınlarda yazar (co-author) olarak listelenemezler.

Soru 46. Gizlilik ve Mahremiyet ilkesi çerçevesinde, hassas verilerin ÜYZ modellerine yüklenmeden önce geçmesi gereken işlem nedir?

- A) Verilerin İngilizceye çevrilmesi.
- B) Verilerin sadece gece saatlerinde yüklenmesi.
- C) Verilerin bir Word dosyası olarak yüklenmesi.
- D) Anonimleştirme (Kişisel verilerin temizlenmesi).

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Gizlilik ve Mahremiyet ilkesi çerçevesinde, kişisel veya hassas verilerin yapay zeka modellerine yüklenip işlenmesinden önce mutlaka anonimleştirilmesi (kimlik bilgilerinden arındırılması) gerekir.

Soru 47. 'Dengeyi Kurmak: Pilot vs. Otopilot' görselinde vurgulanan ana mesaj nedir?

- A) Otopilot modu bilimsel araştırmalarda en güvenli yöntemdir.
- B) Yapay zeka geliştikçe insan araştırmacıya gerek kalmayacaktır.
- C) İnsan araştırmacı her zaman kaptandır, ÜYZ ise yardımcı pilottur.
- D) Araştırmacılar sadece veri girişinden sorumludur.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Akademik çalışmalarda insan araştırmacı her zaman süreci yöneten ve kararları veren 'kaptan/pilot' konumundadır; yapay zeka ise sadece ona yardımcı olan bir 'otopilot/yardımcı pilot' rolündedir.

Soru 48. Sorumlu Kullanım Kontrol Listesi'ne (Checklist) göre, yayını göndermeden önce yapılması gereken son adımlardan biri hangisidir?

- A) Tüm metni yapay zekaya yeniden yazdırtmak.
- B) Kaynakça listesindeki her bir eserin gerçek ve doğru olduğunu teyit etmek.
- C) Yapay zeka çalışmayı beğenip beğenmediğini sormak.
- D) Yapay zekanın kullandığı elektrik miktarını hesaplamak.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Sorumlu kullanım kontrol listesine göre, akademik yayını göndermeden önce kaynakçada yer alan tüm referansların uydurma olmadığını ve gerçek eserlere dayandığını manuel olarak doğrulamak kritik bir son adımdır.

Soru 49. Adalet ve Saygı (Justice & Respect) sütununda belirtilen 'Disiplin' gereği aşağıdakilerden hangisi bir akademik suç olarak tanımlanmıştır?

- A) Birden fazla ÜYZ aracını aynı anda kullanmak.
- B) ÜYZ araçlarının ücretsiz versiyonlarını kullanmak.
- C) ÜYZ kullanarak sadece dil düzeltmesi yapmak.
- D) ÜYZ kullanımının gizlenmesi.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Yapay zeka kullanıldığını saklamak veya gizlemek ciddi bir akademik etik ihlali ve suç olarak kabul edilir.

Soru 50. Görsel yapay zekanın temel çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Metin komutlarından özgün görseller yaratmak
- B) Sadece var olan fotoğrafları düzenlemek
- C) Elle çizilen resimleri dijital ortama aktarmak
- D) İnternetteki görselleri telif haklarına bakmadan kopyalamak

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Görsel yapay zekanın (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion vb.) temel çalışma prensibi, kullanıcının girdiği metinsel tanımlardan (prompt) yola çıkarak tamamen özgün ve yeni görseller yaratmaktır.

Soru 51. DALL-E 2 modelinin kullanıcılar için sunduğu en belirgin avantaj hangisidir?

- A) Yalnızca topluluk üzerinden erişilebilir olması
- B) Sadece profesyonel yazılımcılara açık olması
- C) Görsellerin sadece siyah-beyaz üretilmesi
- D) Teknik bilgi gerektirmeyen kullanıcı dostu arayüz

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

DALL-E 2 modeli, teknik veya yazılımsal bilgi gerektirmeyen son derece basit, web tabanlı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunduğu için geniş kitleler tarafından tercih edilmiştir.

Soru 52. Sanatsal ve sinematik estetiği ile ön plana çıkan, topluluk odaklı platform aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Midjourney
- B) DALL-E 2
- C) Adobe Firefly
- D) Stable Diffusion

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Midjourney, ürettiği görsellerdeki yüksek sanatsal detay, sinematik estetik ve Discord tabanlı topluluk yapısıyla görsel yapay zeka araçları arasında öne çıkmaktadır.

Soru 53. Stable Diffusion modelini diğer yapay zeka araçlarından ayıran temel teknik özellik nedir?

- A) Ücretli abonelik zorunluluğu olan tek model olması
- B) Açık kaynak kodlu ve özelleştirilebilir olması
- C) Sadece mobil cihazlarda çalışabilmesi
- D) Telif hakkı riskini tamamen ortadan kaldırması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Stable Diffusion modelini diğer ticari araçlardan ayıran en temel fark, açık kaynak kodlu olması ve kullanıcıların kendi yerel donanımlarında çalıştırıp özelleştirebilmelerine olanak tanımasıdır.

Soru 54. Adobe Firefly'nin özellikle profesyonel tasarımcılar tarafından tercih edilme sebebi nedir?

- A) Telif hakkı riski olmayan içerikler sunması
- B) Sadece video düzenleme için kullanılması
- C) Tamamen ücretsiz ve sınırsız olması
- D) İnternet bağlantısı olmadan çalışması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Adobe Firefly, lisanslı ve telif hakkı temiz veri setleriyle eğitildiği için profesyonel tasarımcılara ve kurumlara telif hakkı riski taşımayan güvenli ticari görseller üretme avantajı sağlar.

Soru 55. Sunumda 'Yaratıcı Deneyim' başlığı altında hangi araçlar bir arada anılmıştır?

- A) Photoshop ve Illustrator
- B) GauGAN ve NightCafe
- C) DALL-E 2 ve Midjourney
- D) Leonardo AI ve Artbreeder

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Yapay zeka destekli görsel üretim dünyasında, GauGAN ve NightCafe gibi araçlar kullanıcıların yaratıcı deneyimlerini artıran özel tasarım araçları arasında yer alır.

Soru 56. Bir yapay zeka aracı seçilirken dikkat edilmesi gereken kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kullanıcının eğitim seviyesi
- B) Telif hakları ve güvenlik standartları
- C) Maliyet ve kullanım hızı
- D) Çıktı kalitesi ve stil uygunluğu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Bir yapay zeka aracı seçilirken kullanıcının kendi eğitim seviyesi teknik bir kriter değildir; asıl olarak maliyet, hız, telif hakları, çıktı kalitesi ve stil uygunluğu gibi kriterlere bakılır.

Soru 57. Görsel üretim dünyasının geleceği hakkında yapılan öngörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geleneksel sanatın tamamen sona ermesi
- B) Tüm görsel üretimin tek bir şirket tarafından kontrol edilmesi
- C) İnsanların artık tasarım yapmasına gerek kalmaması
- D) İnsan ve yapay zeka iş birliği

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Görsel yapay zeka teknolojilerinin geleceğinde, geleneksel sanatın tamamen yok olması değil; insan yaratıcılığı ile yapay zekanın gücünün birleştiği bir insan-makine iş birliği öngörülmektedir.

Soru 58. Betül Hiçdurmaz tarafından hazırlanan bu sunumda vurgulanan temel tema nedir?

- A) Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması
- B) Görsel üretiminde yapay zeka devrimi
- C) Veri tabanı yönetimi yöntemleri
- D) Eski resimlerin restorasyonu

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Betül Hiçdurmaz tarafından hazırlanan sunumda, yapay zekanın görsel üretim alanında gerçekleştirdiği devrim, kullanılan araçlar ve bunların tasarım süreçlerine etkileri ele alınmıştır.

Soru 59. GauGAN ve NightCafe gibi araçlar hangi başlık altında sınıflandırılmıştır?

- A) Yüksek Kaliteli Ana Modeller
- B) Telif Hakkı Garanti Eden Araçlar
- C) Ücretli Tasarım Yazılımları
- D) Özel Kullanım Alanları

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

GauGAN (karalamaları gerçekçi manzaralara dönüştürme) ve NightCafe (farklı sanatsal stiller uygulama) gibi araçlar, genel amaçlı modellerden ziyade belirli özel kullanım alanlarına hitap eder.

Soru 60. Araştırmada Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) kullanımında 'Şeffaflık' ilkesi gereği, metodoloji bölümüne hangi detayların eklenmesi zorunludur?

- A) Yapay zekaya verilen tüm komutların (prompt) tam listesi.
- B) Sadece aracın üretici firmasının adı ve genel merkezi.
- C) Aracın eğitiminde kullanılan veri setlerinin boyutu.
- D) Kullanılan aracın adı, sürüm bilgisi ve kullanım amacı.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Araştırmalarda Üretken Yapay Zeka kullanımında şeffaflık ilkesi gereği, metodoloji bölümünde kullanılan yapay zeka aracının adı, sürümü (versiyonu) ve kullanım amacı açıkça belirtilmelidir.

Soru 61. ÜYZ tarafından üretilen bir içerikte bilimsel hata veya intihal tespit edilmesi durumunda sorumluluk kime aittir?

- A) ÜYZ modelinin eğitiminde kullanılan veri sağlayıcılara.
- B) Üniversitenin veya kurumun etik kuruluna.
- C) Yazılımı geliştiren teknoloji şirketine.
- D) Araştırmanın kendisine (nihai karar verici olan insana).

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Yapay zeka entelektüel bir sorumluluk üstlenemeyeceği için, üretilen çıktılarda oluşabilecek bilimsel hata, intihal veya yanlış beyanlardan doğrudan çalışmayı yürüten insan araştırmacı sorumludur.

Soru 62. Araştırma verilerine göre ÜYZ sistemlerinin ürettiği referansların hatalı olma riski yaklaşık yüzde kaçtır?

- A) 50%
- B) 30%
- C) 75%
- D) 10%

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Araştırma verilerine göre, yapay zekanın uydurduğu veya hatalı ürettiği akademik referansların oranı yaklaşık

Soru 63. Adobe Firefly'ı profesyonel tasarımcılar için diğer görsel ÜYZ araçlarından ayıran temel avantaj nedir?

- A) Telif hakkı riski olmayan içerikler sunması ve kurumsal entegrasyonu.
- B) Sadece metinden video üretmeye odaklanması.
- C) Sadece soyut ve sanatsal görseller üretmesi.
- D) Açık kaynak kodlu ve tamamen ücretsiz olması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Adobe Firefly, Adobe Stock ve telifsiz görsellerle eğitildiğinden, profesyonel tasarımcılara kurumsal entegrasyon kolaylığı ve telif hakkı riski olmayan güvenli bir çalışma ortamı sunar.

Soru 64. Özel bir 'Gem' inşa ederken sistemin 'Taşıyıcı Kolonları' olarak adlandırılan 4 temel yapı taşı hangileridir?

- A) Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test.
- B) Hız, Maliyet, Güvenlik, Erişilebilirlik.
- C) Veri, Donanım, Yazılım, Kullanıcı.
- D) Karakter, Görev, Bağlam, Biçim.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Özel bir Gem asistanı tasarlarırken sistemi yapılandıran ve promptun temelini oluşturan 4 kolon: Karakter (Persona), Görev (Task), Bağlam (Context) ve Biçim (Format) olarak tanımlanır.

Soru 65. İstem mühendisliğinde 'Chain of Thought' (Düşünce Zinciri) yönteminin temel amacı nedir?

- A) Çıktının kelime sayısını artırarak daha uzun metinler elde etmek.
- B) Modelin adım adım akıl yürüterek karmaşık problemlere daha doğru yanıtlar vermesini sağlamak.
- C) Sadece dil çevirisi görevlerinde başarıyı artırmak.
- D) Modelin çıktısını daha hızlı üretmesini sağlamak.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Düşünce Zinciri (Chain of Thought) yöntemi, modelin bir problemi çözerken ara adımları ve mantık silsilesini takip etmesini sağlayarak karmaşık problemlerde daha doğru yanıtlar üretmesini amaçlar.

Soru 66. Üretken Çekişmeli Ağlar (GAN) mimarisinde birbiriyle rekabet eden iki ana bileşen hangileridir?

- A) Oluşturucu (Generator) ve Ayırt Edici (Discriminator).
- B) Gürültü Ekleyici ve Gürültü Çıkarıcı.
- C) Sorgu (Query) ve Anahtar (Key).
- D) Veri Temizleyici ve Veri Düzenleyici.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

GAN (Üretken Çekişmeli Ağlar) mimarisinde, yeni veri üreten Oluşturucu (Generator) ile üretilen verinin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu denetleyen Ayırt Edici (Discriminator) olmak üzere iki sinir ağı birbiriyle yarışır.

Soru 67. Transformer mimarisindeki 'Self-Attention' mekanizması için hangisi söylenemez?

- A) Girdi dizisindeki farklı öğelerin birbirine göre önemini hesaplar.
- B) Q, K ve V olmak üzere üç ana vektör bileşeni kullanır.
- C) Uzun mesafeli bağlamları yakalamada etkilidir.
- D) Paralel hesaplamaya uygun değildir ve RNN'lerden daha yavaştır.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Transformer mimarisinin RNN ve LSTM gibi eski yapılara kıyasla en büyük avantajlarından biri, dizi öğeleri arasındaki ilişkileri paralel olarak işleyebilmesidir.

Soru 68. Üretken yapay zekanın tarihsel gelişiminde 'Transformer' mimarisinin tanıtıldığı ve modern AI dönemini başlatan yıl hangisidir?

- A) 1997
- B) 2022
- C) 2014
- D) 2017

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Üretken yapay zekada bir dönüm noktası kabul edilen ve self-attention mekanizmasını tanıtan 'Attention Is All You Need' makalesiyle Transformer mimarisi 2017 yılında yayımlanmıştır.

Soru 69. Yapay zeka etiğindeki 'Gizlilik ve Mahremiyet' sütunu kapsamında, katılımcı verileri ÜYZ sistemine yüklenmeden önce hangi işlem mutlaka yapılmalıdır?

- A) Veriler alfabetik olarak sıralanmalıdır.
- B) Verilerin yedeği alınmalıdır.
- C) Veriler tamamen anonimleştirilmelidir.
- D) Veriler sadece İngilizceye çevrilmelidir.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Katılımcıların veya hassas verilerin yapay zeka sistemlerine yüklenip işlenmesinden önce, kişisel verilerin korunması ve gizlilik ilkesi gereği verilerin tamamen anonimleştirilmesi gerekir.

Soru 70. Ayırıştırıcı (Discriminative) modeller ile Üretken (Generative) modeller arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ayırıştırıcı modeller veriyi sınıflandırırken, üretken modeller eğitildikleri veri kümesine dayanarak tamamen yeni içerikler oluşturur.
- B) Ayırıştırıcı modeller daha güçlü donanım gerektirirken, üretken modeller standart bilgisayarlarda çalışabilir.
- C) Üretken modeller sadece metin tabanlı çalışırken, ayırıştırıcı modeller tüm medya türlerini işleyebilir.
- D) Üretken modeller açık talimatlar (programlama) ile çalışırken, ayırıştırıcı modeller kendi kendine öğrenir.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Ayrıştırıcı (Discriminative) modeller verinin hangi sınıfa ait olduğunu (sınıf sınırlarını) öğrenirken; Üretken (Generative) modeller verinin dağılımını öğrenerek tamamen yeni ve özgün içerikler oluşturur.

Soru 71. DeepSeek R1 modelinin matematiksel problemlerde o3 gibi rakiplerine karşı sunduğu en belirgin kullanıcı deneyimi avantajı nedir?

- A) Matematik yarışmalarında her zaman en yüksek puanı alması.
- B) Çözüm adımlarını ve düşünme sürecini şeffaf bir şekilde göstermesi.
- C) Yanıtları rakiplerinden çok daha hızlı ve kısa bir şekilde üretmesi.
- D) En pahalı abonelik modeline sahip olması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

DeepSeek R1 modeli, akıl yürütme (reasoning) adımlarını ve düşünme sürecini (thought process) şeffaf bir şekilde arayüzde göstererek kullanıcılara açıklanabilir bir deneyim sunar.

Soru 72. Transformer mimarisinin 'Öz-dikkat' (Self-attention) mekanizmasında kullanılan üç ana bileşen hangisidir?

- A) Generator, Discriminator, Noise
- B) Encoder, Decoder, Latent
- C) Query (Q), Key (K), Value (V)
- D) Input, Hidden, Output

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Transformer mimarisindeki Öz-Dikkat (Self-Attention) mekanizması, girdi kelimelerinin birbirleriyle olan anlamsal ilişkilerini Query (Sorgu), Key (Anahtar) ve Value (Değer) vektörleri aracılığıyla hesaplar.

Soru 73. 2025 yılı yapay zeka model karşılaştırmalarına göre, Claude Sonnet 4.5 hangi alandaki uzmanlığı ile öne çıkmaktadır?

- A) Microsoft Office uygulamalarıyla tam entegrasyon
- B) Kodlama, ajanlar ve bilgisayar kullanımı
- C) En düşük maliyetli API kullanımı
- D) Genel amaçlı muhakeme ve bilgi işi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Claude 4.5 Sonnet modeli, özellikle kod yazma yeteneği, bağımsız çalışan yapay zeka ajanları (agents) oluşturma ve bilgisayar ekranını insan gibi kontrol edebilme (computer use) becerileriyle öne çıkmaktadır.

Soru 74. Difüzyon (Diffusion) modellerinin temel çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Metinlerdeki bir sonraki kelimeyi tahmin ederek ilerlemesi.
- B) İki sinir ağının birbiriyle yarışarak en gerçekçi sonucu bulması.
- C) Rastgele gürültü ile başlayıp bunu aşamalı olarak net bir görsele dönüştürmesi.
- D) Veriyi daha basit bir temsile sıkıştırıp sonra yeniden oluşturmaları.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Difüzyon (Diffusion) modelleri, rastgele gürültü içeren bir görselden yola çıkıp, ters difüzyon (denoising) adımlarıyla gürültüyü aşamalı olarak azaltarak net ve anlamlı görseller üretir.

Soru 75. Gemini 2.5 Pro modelini rakiplerinden ayıran en önemli teknik özellik hangisidir?

- A) En yüksek parametre sayısına sahip olması.
- B) 1M token ile en geniş bağlam (kontekst) penceresini sunması.
- C) En düşük halüsinasyon oranına sahip olması.
- D) Açık kaynak kodlu tek lider model olması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Gemini 2.5 Pro modelinin en büyük teknik avantajı, 1 milyon tokenlik devasa bağlam (context) penceresi sunarak çok büyük miktarda dokümanı veya kodu tek seferde analiz edebilmesidir.

Soru 76. Transformer mimarisinin RNN (Tekrarlayan Sinir Ağları) gibi eski yöntemlere göre en büyük avantajı nedir?

- A) Eğitim için GPU donanımına ihtiyaç duymaması.
- B) Veri setindeki tüm öğeler arasındaki ilişkileri aynı anda (paralel) değerlendirebilmesi.
- C) Sadece sayısal veriler üzerinde uzmanlaşmış olması.
- D) Verileri sıralı bir şekilde tek tek okuması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Transformer mimarisi, RNN'lerin aksine verileri sıralı değil, paralel olarak işler ve tüm dizi öğeleri arasındaki ilişkileri aynı anda değerlendirerek devasa bir eğitim avantajı sağlar.

Soru 77. Yapay zeka eğitim sürecinde 'İnce Ayar' (Fine-tuning) aşamasının temel amacı nedir?

- A) Modeli tamamen sıfırdan eğiterek yeni bir dil öğretmek.
- B) Modelin belirli görevlerde daha başarılı olması ve çıktı güvenliğinin sağlanması.
- C) İnternetteki tüm verileri temizlemeden modele yüklemek.
- D) Modelin donanım hızını artırmak.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

İnce Ayar (Fine-tuning), genel yeteneklere sahip bir ön eğitilmiş modeli (pre-trained), belirli bir sektörel alanda veya özel görevlerde daha yüksek performans ve güvenlik standartlarıyla çalıştırmak için ek verilerle eğitmektir.

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi üretken yapay zekanın kullanımıyla ilgili belirtilen etik ve sosyal risklerden biridir?

- A) İstihdam endişeleri ve deepfake teknolojisi.
- B) Modellerin daha fazla dili desteklemesi.
- C) API kullanım maliyetlerinin düşmesi.
- D) Modellerin çok hızlı yanıt vermesi.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Üretken yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan en büyük etik ve sosyal riskler; sahte içeriklerin (deepfake) yayılması, dezenformasyon ve çeşitli meslek kollarındaki istihdam kaygılarıdır.

Soru 79. 1950'lerden günümüze yapay zeka tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan ve IBM tarafından geliştirilen 'Deep Blue'nun başarısı nedir?

- A) Dünya satranç şampiyonunu yenmesi.
- B) İlk chatbot olması.
- C) İnterneti kendi başına tarayabilen ilk yazılım olması.
- D) İnsan beynini tamamen taklit eden ilk sinir ağını kurması.

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Yapay zeka tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, IBM tarafından geliştirilen 'Deep Blue' bilgisayarının 1997 yılında dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenmesidir.

Genel Değerlendirme Sınav Soruları (Görseller)

Soru 80. Prompt mühendisliği neden giderek daha önemli hale gelmektedir?

- A) Yapay zekanın doğru ve etkili sonuç üretmesi için
- B) Model eğitimi kolaylaştırmak için
- C) Sadece yazılı içerik için gerekli olduğu için
- D) Donanım üretimini artırmak için

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Üretken yapay zeka modelleri (LLM'ler), girdilerin (prompt) formülasyonuna son derece duyarlıdır. Üstün kalitede, doğru ve işlevsel sonuçlar almak için doğru prompt tasarımı kritik öneme sahiptir.

Soru 81. Yerelde çalışan bir yapay zeka modeli, genellikle daha yüksek gizlilik sağlar.

- A) false
- B) true

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B (true)

Yerel çalışan modeller veriyi dış sunuculara veya buluta göndermediği için tam veri gizliliği sağlar.

Soru 82. Üretken yapay zekada 'Gelecek Trendleri' konusu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

- A) Model boyutlarının küçülmesi
- B) Yeni donanım gelişmeleri
- C) Yapay zeka problemlerini
- D) Yasal düzenlemeler

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Yapay zeka problemleri güncel teknik sınırlılıklardır; gelecek yönelimli birer trend değildir.

Soru 83. Üretken yapay zeka ile ilgili gelecek düzenlemelerin en çok hangi alanı kapsaması beklenir?

- A) Sosyal medya reklamcılığı
- B) Veri gizliliği ve telif hakları
- C) Arayüz düzenlemeleri
- D) Kullanıcı deneyimi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

Modellerin devasa veriyle eğitilmesi fikri mülkiyet ve telif hakları tartışmalarını ön plana çıkarır; düzenlemeler bu alana odaklanır.

Soru 84. Üretken yapay zekanın en temel kullanım alanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İçerik üretimi
- B) Donanım üretimi
- C) Veri depolama
- D) Sunucu yönetimi

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Üretken yapay zekanın temel varlık amacı yeni ve özgün metin, resim, ses vb. içerikler üretmektir.

Soru 85. Gelecekte üretken yapay zekaya ilişkin regülasyonlar neden önem kazanacaktır?

- A) Güvenlik, gizlilik ve etik sorunları kontrol altına almak için
- B) Yapay zekanın hızını düşürmek için
- C) Donanım üretimini artırmak için
- D) Modelin performansını artırmak için

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Yapay zekanın kontrolsüz gelişimini, etik dışı kullanımları ve güvenlik risklerini yasal sınırlarla yönetmek regülasyonların temel amacıdır.

Soru 86. Üretken yapay zeka modellerinde 'zero-shot learning' özelliği ne sağlar?

- A) Modelin hiç eğitim almadan yeni görevleri çözebilmesi
- B) Modelin verisiz çalışması
- C) Modelin hızlanması
- D) Modelin hata yapması

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Zero-shot, modelin daha önce özel eğitim görmediği yepyeni görevleri ön eğitim becerileriyle çözmesidir.

Soru 87. Bir 'Prompt' optimize edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

- A) Rastgele sözcüklerle yazılmasına
- B) Sadece İngilizce yazılmasına
- C) Çok uzun ve karmaşık olmasına
- D) Kısa ve öz olmasına

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Aşırı karmaşıklıktan uzak, açık, net, kısa ve öz girdiler yapay zekadan en yüksek performansı almamızı sağlar.

Soru 88. Vektör veritabanları doğrudan metni saklar, vektöre dönüştürmez.

- A) false
- B) true

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A (false)

Vektör veritabanları metni doğrudan saklamaz, öncelikle yüksek boyutlu sayısal vektörlere (embedding) dönüştürüp saklar.

Soru 89. Prompt mühendisliğinde aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

- A) Komutu karmaşık hale getirmek
- B) Komutu rastgele oluşturmak
- C) Çok fazla onay parametresi belirtmek
- D) Açık ve net bir komut vermek

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Prompt mühendisliğinin altın kuralı doğrudan, açık ve net komutlar vermektir.

Soru 90. Prompt mühendisliği yalnızca eğitim aşamasında kullanılır.

- A) false
- B) true

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A (false)

Prompt mühendisliği model eğitiminde değil, eğitilmiş modelden çıktı alırken (inference) kullanılır.

Soru 91. Üretken yapay zeka ile yapılan içerik üretiminde telif hakkı problemi neden önemlidir?

- A) İçeriklerin hızlı üretilmesi için
- B) İçeriklerin küçültülmesi için
- C) Donanım tasarımı için
- D) İçeriklerin yasal olarak korunması gerektiği için

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Yapay zeka ürünlerinin yasal sahipliği ve yasal koruma altına alınması, ticari hak ihlallerinin önlenmesi açısından telif hakları en önemli konudur.

Soru 92. Retrieval Augmented Generation (RAG) modelinde veri nereye bakılarak üretilir?

- A) Veritabanı indekslerine
- B) Dış bilgi kaynağından getirilen içeriklere
- C) Sabit kod bloklarına
- D) Model parametrelerine

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B

RAG sistemleri, dış bilgi kaynaklarından dinamik veri çekerek LLM'lerin güncel kalmasını ve bağlama dayalı doğru üretim yapmasını sağlar.

Soru 93. Bir 'Prompt' aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yapay zekaya verilen yönerge veya girdiyi
- B) Yapay zeka modelinin mimarisini
- C) Sonuç verilerini düzenleme yöntemini
- D) Modelin eğitim verilerini

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A

Prompt, modele yöneltilen her türlü yazılı talimat, soru veya girdidir.

Soru 94. Üretken yapay zeka teknolojilerinin geleceğinde düzenlemelerin artması beklenmektedir.

- A) false
- B) true

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: B (true)

Yapay zeka güvenliği ve dezenformasyonun önlenmesi gibi amaçlarla yasal denetimlerin artacağı kesin olarak öngörülmektedir.

Soru 95. Dil modellerinde 'token' kavramı neyi ifade eder?

- A) Veri tabanındaki dosyayı
- B) Bir kelimenin anlamını
- C) Bir cümlenin tamamını
- D) Bir kelimenin ya da parçanın sayısal karşılığını

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Dil modelleri metinleri doğrudan okuyamaz. Öncelikle her kelime veya hece token adı verilen ve sayısal karşılığı (ID) olan parçalara bölünür.

Soru 96. Üretken yapay zekanın gelecekte en çok etkileyebileceği alanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Donanım üretimi
- B) Blockchain güvenliği
- C) Otonom içerik üretimi
- D) Biyolojik veri şifreleme

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Metin, görsel, ses ve video üretme yeteneği sayesinde otonom içerik üretimi süreçleri en çok etkilenecek sektördür.

Soru 97. Yapay zeka destekli ofis araçları ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

- A) Donanım üretimi
- B) Ağ yönetimi
- C) Veri şifreleme
- D) Metin ve sunum hazırlama

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: D

Modern yapay zeka ofis araçları (Copilot vb.) metin yazımı, veri analizi ve otomatik sunum hazırlama gibi işlerde etkin rol oynar.

Soru 98. Üretken yapay zekanın dezavantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çok düşük veri kullanımı
- B) Yüksek donanım dayanıklılığı
- C) Yanlış veya yanıltıcı bilgi üretimi
- D) Daha az esneklik

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: C

Yapay zeka modellerinin tamamen uydurma ve yanlış bilgileri son derece ikna edici biçimde üretmesine halüsinasyon denir; en büyük dezavantajlardan biridir.

Soru 99. Yapay zeka destekli ofis araçları, sadece yazı yazmak için kullanılabilir.

- A) false
- B) true

Cevap ve Açıklama

Doğru Cevap: A (false)

Yapay zeka destekli ofis araçları yazı dışında veri analizi yapma, sunum hazırlama, grafik çizme ve özet çıkarma gibi birçok karmaşık görevi yapabilir.